

스타트업 생태계 동향 리포트

2026 피지컬 AI 스타트업맵

스타트업 생태계 동향 리포트

2026 피지컬 AI 스타트업맵

2026 Physical AI Startup Map

AI 기술의 진화가 새로운 단계로 접어들고 있다. 생성형 AI가 텍스트·이미지·코드의 영역을 바꿨다면, 이제 AI는 로봇·드론·자율주행차 등 물리적 기기에 탑재돼 현실 세계에서 스스로 인식하고 행동하기 시작했다. CES 2025 기조연설에서 NVIDIA CEO 젠슨 황은 "AI의 다음 개척 분야는 피지컬 AI"라고 선언했다. 이 후 피지컬 AI에 대한 글로벌 투자가 폭발적으로 확대되어, 2025년 글로벌 로보틱스 스타트업 투자는 전년 대비 70% 증가한 약 140억 달러를 기록했다(Crunchbase, 2025). 피규어 AI(Figure AI)는 2024년 시리즈B에서 Microsoft, NVIDIA, OpenAI, Amazon 등으로부터 6억 7,500만 달러를 유치하고, 2025년 시리즈C에서 10억 달러를 추가 유치하며 누적 투자액 19억 달러, 기업가치 390억 달러를 인정받았다. 애플트로닉(Apptronik)은 구글이 참여한 시리즈A에서 3억 5,000만 달러를 유치했다. 현대차그룹도 소프트뱅크로부터 Boston Dynamics 지분 80%를 인수하며 글로벌 피지컬 AI 경쟁에 합류했다. AI 로보틱스 시장은 약 50억 달러에서 2025년 225억 달러로 5년간 4.5배 성장했으며, 2030년에는 약 643억 달러에 이를 전망이다(Statista, 2025)

한국 역시 글로벌 흐름에 발맞춰 빠르게 움직이고 있다. 한국 벤처투자 시장에서 AI 투자 비중은 투자 금액 기준 2022년 9.4%에서 2025년 23.6%로, 투자 건수 기준으로는 같은 기간 13.6%에서 22.8%로 급증했다(THE VC, 2026). 2025년 한 해에만 리얼월드(210억), 라이온로보틱스(230억), 뉴빌리티(251억), 본(170억) 등 주요 피지컬 AI 기업들의 투자 유치 규모가 1,100억원을 넘어섰으며, 2026년 들어서도 홀리데이로보틱스(1,500억), 위로보틱스(950억), 유비파이(600억), 오토노머스에이투지(405억), 리얼월드(390억) 등 대형 투자가 잇따랐다.

본 리포트는 국내 피지컬 AI 스타트업 149개사를 기술 유형과 적용 산업 기준으로 분류하고, 국내 피지컬 AI 스타트업의 현황과 트렌드를 정리하고자 한다.

피지컬 AI란 무엇인가

'피지컬 AI'는 아직 국제적으로 광범위하게 합의된 단일 정의가 없다. 다만 국내외 주요 기관들이 피지컬 AI에서 공통적으로 강조하는 핵심은 세 가지로 수렴된다

기관	정의
NVIDIA (2025.01)	물리적 세계를 인식하고(perceive), 이해하고(understand), 추론하며(reason), 복잡한 행동을 수행하거나 조정(orchestrate) 할 수 있도록 하는 자율 시스템(autonomous system)
세계경제포럼 (2025.09)	AI, 첨단 하드웨어, 비전 시스템의 융합되어 인식(perception), 추론(reasoning), 자율 행동(autonomous action)이 가능한 로봇 시스템
Deloitte (2025.12)	기계가 물리적 세계를 자율적으로 인식하고, 이해하며, 추론하고, 상호작용할 수 있도록 하는 인공지능 시스템
소프트웨어정책연구소 (2025.05)	AI가 물리적 실체 안에 구현되어 센서와 액추에이터 등을 통해 현실 세계를 인식하고, 자율적으로 판단·행동함으로써 환경과 유기적으로 상호작용할 수 있는 시스템
한국지능정보사회진흥원 (2025.10)	디지털을 넘어 물리적 세계와 상호작용하며 스스로 학습하고 진화하는 차세대 지능 시스템

1. 인식(Perception): 센서·카메라·비전 시스템으로 물리적 환경을 감지하고 이해한다.
2. 추론·판단(Reasoning): AI 모델로 상황을 해석하고 스스로 의사결정을 내린다.
3. 행동(Action): 물리 세계에서 자율적으로 실행하고 학습하며 환경에 적응한다.

이 세 축의 실시간 루프가 단순 자동화, 기존 AI와 피지컬 AI를 구분하는 핵심이 된다.

이를 바탕으로 본 리포트는 피지컬 AI를 다음과 같이 정의했다.

"피지컬 AI란, AI를 통해 기계가 물리적 세계를 스스로 인식하고 판단하여 자율적으로 행동하는 기술 및 시스템이다."

피지컬 AI의 기술 유형과 적용 산업

피지컬 AI는 특정 기기나 산업에 국한된 기술이 아니라, 로봇, 드론, 자율주행, AI·SW 플랫폼 등 다양한 형태로 구현되며 제조·물류·의료·농업·국방 등 거의 모든 산업 영역에서 동시에 전개되고 있다. 이에 기술 유형과 적용 산업을 교차하여 분석함으로써, 국내 피지컬 AI 생태계의 현황을 보다 면밀히 파악하고자 한다.

기술 유형은 투자·정책 현장에서 통용되는 시장 섹터 기준으로 4개로 구분했다.

- 드론·UAM: 공중 자율이동 시스템 (산업용 드론, 배송드론, 도심항공모빌리티)
- 자율주행: 지상 자율이동 시스템 (자율주행차, AGV/AMR 포함)
- 로봇: 물리적 작업 수행 로봇 (협동로봇, 수술로봇, 재활로봇, 서비스로봇 등)
- AI·SW 플랫폼: 하드웨어가 작동하기 위한 AI·소프트웨어 솔루션을 제공하는 기업

적용 산업은 8개 도메인으로 분류했다.

제조·산업 / 물류·유통 / 모빌리티·교통 / 의료·헬스케어 / 건설·인프라 / 농업·식품 / 서비스·생활 / 국방·안보

※ 드론·UAM과 자율주행은 로봇공학적으로 이동형 로봇에 해당하나, 시장 관행상 별개 섹터로 분류했다.

[선정 기준]

- AI 기반 자율 인식·판단·행동이 핵심 비즈니스인 스타트업
- 기술 유형 또는 적용 산업이 복수 분야에 걸치는 경우, 최근 언론보도 등을 기준으로 핵심 비즈니스를 판단하여 분류함
- 피지컬 AI 기기를 직접 구동하지 않고 지원하는 인프라·공급망 레이어 제외
(AI 반도체·클라우드, 로봇 학습용 합성 데이터, 디지털 트윈, 온디바이스 AI 최적화 도구, 메커니즘 설계 자동화, 안전 SW 등)
- 단순 원격제어 기기, AI 없이 기계적으로만 작동하는 로봇·드론 제외
- 스타트업얼라이언스가 THE VC 스타트업 데이터베이스, 언론보도, 제보를 바탕으로 집계
- 벤처캐피탈(VC), 액셀러레이터(AC) 등 기관·기업으로부터 seed 단계 이상 투자 유치한 곳만을 포함
- 단, 상장하거나 인수된 기업, 타 기업의 자회사는 포함하지 않음
- 수정 및 추가 제보 시 업데이트 예정

(1) 로봇

4개 기술 유형 중 로봇 분야가 70개사(47%)로 높은 비중을 차지한다. 협동로봇, 서비스로봇, 수술·재활로봇, 농업 자동화 로봇 등 다양한 세부 분야를 포괄하며, 적용 산업 역시 제조·건설부터 의료·농업·물류·서비스·국방까지 전 산업에 걸쳐 있다.

의료·헬스케어(19개)에는 수술 보조 로봇, 재활 로봇, 보행 보조 웨어러블 등 전문 의료 영역과 소비자 헬스케어를 아우르는 기업들이 다수 포진해 있다. 위로보틱스는 보행 보조 웨어러블 로봇에서 출발해 휴머노이드 개발까지 영역을 넓히며 2026년 시리즈B 950억 원을 유치했다. 한편 재활 로봇 기업 코스모로보틱스는 2026년 코스닥 IPO에 성공했다.

농업·식품(17개) 분야에서는 고령화와 농촌 인력 부족 문제가 심화되면서 스마트팜, 수확·방제·관리 로봇 등에 대한 수요가 증가하고 있으며, 조리·식품 자동화 영역도 빠르게 확장되고 있다. 메타파머스가 다목적 농업 자동화 로봇으로 30억 원을 유치하는 등 K-스마트팜의 글로벌 확산 가능성과 맞물려 다양한 투자가 이어지고 있다. 또한 엑스와이지는 바리스타 로봇과 세미 휴머노이드를 동시에 선보이며 2026년 시리즈B 130억 원을 유치했다.

서비스·생활(5개)은 돌봄, 순찰·안내 등 생활 밀착형 서비스 로봇 기업들이 초기 시장을 형성하고 있다. 단순 반복 동작 자동화를 넘어, AI가 상황을 인식하고 사용자와 상호작용하며 스스로 행동을 결정하는 지능형 서비스 로봇으로 진화하는 흐름이 나타난다.

제조·산업(14개)과 건설·인프라(8개)도 주요 축을 이룬다. 제조 현장에서는 협동로봇을 활용한 조립 자동화가 빠르게 확산되고 있다. 플라임은 AI 기반 양팔로봇으로 대기업 제조 라인에 실제 적용되며 2026년 시리즈A 139억 원을 유치했다. 건설·인프라 분야에서는 조선소·교량·플랜트 등 사람이 접근하기 어려운 구조물에서 작업하는 특수 로봇이 주목받고 있다. 디트로보틱스는 자기흡착 기술로 수직 철제 구조물을 자율이동하는 승월로봇으로 2025년 70억 원을 유치했다. 국방·안보(3개)에서는 전장 환경에 특화된 로봇이 개발 중이다.

한편 휴머노이드 로봇 분야도 국내에서 본격적으로 싹을 틔우고 있다. 홀리데이로보틱스, 위로보틱스, 에이로봇 등 스타트업이 이족보행·양팔 조작 기반의 휴머노이드 개발에 뛰어들어 있다. 특히 2026년에는 홀리데이로보틱스가 1,500억 원 규모의 시리즈A를 유치하며 기업가치 7,000억 원을 기록했다.

(2) 드론·UAM

드론·UAM 분야는 24개사로, 건설·인프라(9개)와 국방·안보(6개) 두 분야에서 두드러진 활동을 보인다.

건설·인프라 분야에서는 교량·댐·송전탑 등 노후 시설의 안전점검을 드론으로 자동화하는 기업들이 집중돼 있다. GPS 없는 환경에서도 SLAM 기술로 자율비행하고, AI로 균열·백화·철근 노출을 자동 탐지하는 솔루션이 실용화 단계에 접어들고 있다.

국방·안보 분야에서는 자폭드론, 정찰드론, AI 군집비행 등 방산 특화 드론 기업들이 빠르게 등장하고 있다. 러시아·우크라이나 전쟁을 통해 드론이 현대전의 핵심 무기로 부상하면서 투자와 수요가 동시에 늘고 있다. 유비파이는 드론 군집비행·자율비행 플랫폼으로 2026년 시리즈B 600억 원을 유치했으며, 국방·재난대응 드론을 개발하는 본은 2025년 시드 단계에서 170억 원을 유치했다.

모빌리티·교통(7개)에서는 UAM(도심항공모빌리티), 자율이착륙 등 미래 도시 모빌리티를 겨냥한 기업들이 포진해 있다. 아직 제도·인프라 정비 단계이지만, 선제적 기술 개발을 통해 시장 선점을 노리는 기업들의 움직임이 활발하다. 물류·유통(2개)에서는 드론 배송 솔루션을 개발하는 스타트업들이 상용화를 준비하고 있다.

(3) 자율주행

자율주행 분야 27개사 중 14개사가 모빌리티·교통 도메인에 집중돼 있다. 이는 자율주행 기술의 본질적 특성에서 비롯된다. 자율주행은 차량이 실제로 주행하는 도로 환경을 전제로 하며, 레벨4 완전 자율주행을 향한 국내 기술 개발 경쟁이 모빌리티 플랫폼 중심으로 전개되어 왔기 때문이다. 완전 자율주행차, 자율주행 셔틀, 자율주행 소프트웨어 플랫폼 등이 핵심이며, 로보택시와 개인용 자율주행 차량이 본격 확산되면 중장기적으로 가장 큰 시장을 형성할 영역으로 꼽힌다.

나머지 기업들은 물류·유통(5개), 농업·식품(4개), 서비스·생활(2개) 건설·인프라(1개), 제조·산업(1개) 분야의 자율이동 로봇으로 구성된다. 공장·물류 창고에서 AI로 경로를 스스로 판단하며 물건을 운반하는 AGV/AMR이 대표적이다. 뉴빌리티는 자율주행 배달로봇 서비스로 2025년 시리즈B 251억 원을 유치했다. 한편, 베어로보틱스는 서빙로봇으로 글로벌 시장을 선점하며 2025년 LG전자에 인수되어 사업 고도화의 기반을 다졌다.

(4) AI·SW 플랫폼

하드웨어 없이 AI·SW 솔루션으로 자율화를 구현하는 기업(28개사)은 제조·산업(19개)이 압도적인 비중을 차지하며, 물류·유통(4개), 모빌리티·교통(3개), 건설·인프라(1개), 농업·식품(1개)이 뒤를 이었다. 기존 제조 업체가 스마트팩토리로 전환하는 데 필요한 핵심 소프트웨어 인프라를 제공하는 경우가 많다. 마키나락스는 제조·국방 특화 AI로 누적 530억 원을 유치한 데 이어 2026년 코스닥 상장을 완료했다.

AI 기반 자율주행 시스템을 개발하는 기업들은 차량을 직접 제조하지 않고 완성차 업체에 플랫폼을 공급하는 B2B 모델을 택하고 있다. 오토노머스에이투지는 레벨4 자율주행 SW로 2026년 프리IPO에서 405억 원을 유치했다.

물리 환경에 특화된 로봇 기반 모델을 개발하는 기업들도 속속 등장하고 있다. 리얼월드(600억 원)와 컨피그인텔리전스(400억 원)는 시드 단계에서 이례적인 규모의 투자를 유치하며, 로보틱스 파운데이션 모델(RFM)로 피지컬 AI 생태계의 기반을 구축하고 있다.

맺으며

피지컬 AI는 생성형 AI가 열어놓은 AI 전환의 다음 챕터다. 물리적 세계에서 스스로 인식하고 판단하며 행동하는 기계의 등장은 농업·의료·물류·제조·국방 등 전 산업에 걸쳐 근본적 변화를 예고하고 있다.

한국 피지컬 AI 생태계가 주목받는 이유는 단순히 기업 수나 투자 규모만이 아니다. 농업 자동화, 건설 현장 특수 로봇, 방산 드론처럼 글로벌에서도 아직 시장이 형성 초기 단계인 분야에서 한국 스타트업들이 선도적 기술을 개발하고 있다는 점이 중요하다. 특히 한국은 제조업 로봇 밀도 세계 1위(국제로봇연맹(IFR), 2024)로 근로자 1만 명당 1,012대를 기록했다. 세계 최고 수준의 제조 자동화 인프라는 피지컬 AI 실증과 상용화의 물리적 토대가 되고 있으며, 급속한 고령화로 인한 현장 인력 공백은 수요를 앞당기는 요인으로 작용하고 있다.

물론 과제도 있다. 대부분의 기업이 국내 레퍼런스를 발판으로 글로벌 시장을 노리는 초기 단계에 머물러 있으며, 의료·항공·방산 등 분야의 규제와 인증 장벽은 여전히 높다. 휴머노이드와 로보틱스 파운데이션 모델처럼 기술 경쟁이 막 시작된 영역에서는 자본과 인재의 집중이 더욱 중요해질 것이다.

강한 제조 기반과 IT 역량이 결합된 한국의 피지컬 AI는, 국내 시장을 발판으로 글로벌 공급망과 방산 시장에서 경쟁력 있는 플레이어로 성장할 가능성을 갖추고 있다. 이 리포트가 그 가능성을 탐색하는 투자자, 산업 관계자, 정책 담당자에게 한국 피지컬 AI 스타트업 생태계를 이해하는 참고자료가 되길 바란다.

Korean Physical AI Startup Map

Jul. 30, 2026 updated

Manufacturing

Robotics									
AI & SW Platforms									

Transportation

Autonomous Mobility						AI & SW Platforms		
Drones & UAM								

Defense & Security

Drones & UAM							
Robotics				Autonomous Mobility			

Construction

Robotics								Autonomous Mobility	
Drones & UAM									
								AI & SW Platforms	

Logistics

AI & SW Platforms					Robotics				
Drones & UAM			Autonomous Mobility						

Agriculture & Food

Robotics								Autonomous Mobility			
									AI & SW Platforms		

Healthcare

Robotics											

Lifestyle

Robotics							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--